

Le second principe

Le second principe

A tout système thermodynamique on associe une fonction d'état, notée S, appelée entropie qui possède les propriétés suivantes :

. S est extensive

$$\cdot dS = \delta S_e + \delta S_c \quad \text{avec} \quad \delta S_e = \frac{\delta Q}{T_{ext}} \quad \text{et} \quad \delta S_c \geq 0$$

($\delta S_c = 0$ si la transformation est réversible)

$$\cdot dS = \frac{\delta Q_{rev}}{T} \Rightarrow \Delta S_{i \rightarrow f} = \int_{i \rightarrow f} \frac{\delta Q_{rev}}{T}$$

Identité thermodynamique

Si seule la force pressante travaille : $dU = -pdV + TdS \Rightarrow dS = \frac{dU}{T} + \frac{p}{T}dV$

Si seule la force pressante travaille :

$$\cdot \frac{1}{T} = \left(\frac{\partial S}{\partial U} \right)_V \quad \text{et} \quad T = T_{Thermo} = T_{Cinétique}$$

$$\cdot \frac{p}{T} = \left(\frac{\partial S}{\partial V} \right)_U \quad \text{et} \quad p = p_{Thermo} = p_{Cinétique}$$

Expressions différentielles (GP)

Pour un gaz parfait :

$$\cdot dS = nR \left\{ \frac{1}{\gamma-1} \frac{dT}{T} + \frac{dV}{V} \right\}$$

$$\cdot dS = nR \left\{ \frac{\gamma}{\gamma-1} \frac{dT}{T} - \frac{dP}{P} \right\}$$

$$\cdot dS = \frac{nR}{\gamma-1} \left\{ \frac{dP}{P} + \gamma \frac{dV}{V} \right\}$$

Entropie statistique

Formule de Boltzmann

$$S = k \cdot \ln \Omega$$

$$\text{avec : } k = \frac{R}{N} = \frac{8,31 \text{ J.K}^{-1} \text{ mol}^{-1}}{6,022 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}} = 1,38 \cdot 10^{-23} \text{ J.K}^{-1} = \text{c}^{\text{te}} \text{ de Boltzmann}$$

. Ω : nombre d'agencements microscopiques différentes réalisant le même état macroscopique.

Interprétation statistique de l'entropie

L'entropie est une mesure de notre « manque d'information » à propos d'un système.
D'une manière générale, plus S est grande, plus le désordre est grand.
(exple : l'état solide, étant plus cohérent, est caractérisé par une entropie plus petite que l'état liquide : $S_{\text{état solide}} < S_{\text{état liquide}} < S_{\text{état gazeux}}$)

Le troisième principe

L'entropie de tout corps pur est nulle lorsque sa température absolue est nulle